பயிற்சி 10.8

1. 10 மணி நேர முடிவில் பாக்டீரியாக்களின் எண்ணிக்கை ஆனது தொடக்கத்தில் உள்ளதை விட 9 மடங்காகிறது. 2. $P = 300000\left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{t}{40}}$ 3. $i = Ce^{-\frac{Rt}{L}}$ 4. $v = \frac{10}{e^2}$ 5. $P = 10000e^{0.075}$

6. 1000 ஆண்டுகள் முடிவில் ஆரம்பத்தில் காணப்படும் கதிரியக்க அணுக்கருக்களின் எண்ணிக்கையில் $\frac{9^{10}}{10^8}$ % இருக்கும். 7. (i) $65.33°C$ (ii) 51.91 நிமிடங்கள்

8. (i) $T \simeq 151°F$ (ii) $t = 22.523$. 10.22-க்கும் 10.3-க்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கும்போது அவர் காபியை அருந்த வேண்டும். 9. 20° 10. $x = 100\left(1 - e^{\frac{-3t}{50}}\right)$

பயிற்சி 10.9

Q	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	(1)	(2)	(3)	(2)	(2)	(3)	(3)	(2)	(2)	(3)
Q	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	(3)	(3)	(1)	(1)	(2)	(3)	(2)	(4)	(2)	(4)
Q	21	22	23	24	25					
A	(1)	(1)	(2)	(2)	(1)					

அத்தியாயம் 11

பயிற்சி 11.1

(1)

சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள்	0	1	2	3	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	1	3	3	1	8

(2)

சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள்	0	1	2	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	325	676	325	1326

(3)

சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள்	0	1	2	3	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	4	30	40	10	84

(4)

சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள்	–20	5	30	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	28	48	15	91

(5)

சமவாய்ப்பு மாறியின் மதிப்புகள்	4	5	6	7	8	மொத்தம்
நேர்மாறு பிம்பங்களில் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை	1	4	10	12	9	36

பயிற்சி 11.2

(1) $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{8}, & x = 0,3 \\ \frac{3}{8}, & x = 1,2 \end{cases}$

(2) (i)

x	2	4	6	8	10	மொத்தம்
$f(x)$	$\frac{1}{36}$	$\frac{4}{36}$	$\frac{10}{36}$	$\frac{12}{36}$	$\frac{9}{36}$	1

(2) (ii) $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{for} \quad x < 2 \\ \frac{1}{36} & \text{for} \quad 2 \le x < 4 \\ \frac{5}{36} & \text{for} \quad 4 \le x < 6 \\ \frac{15}{36} & \text{for} \quad 6 \le x < 8 \\ \frac{27}{36} & \text{for} \quad 8 \le x < 10 \\ 1 & \text{for} \quad 10 \le x < \infty \end{cases}$

(iii) $\frac{13}{18}$ (iv) $\frac{31}{36}$

Answers.indd 276 05-06-2020 14:58:49